En las preguntas 1 a 5 responda en el espacio en blanco. **En estas preguntas sólo se tendrá en cuenta la respuesta al calificar.**

1. (24%)

(a) (12%) Sea $f(x,y) = \int_{xy}^{y} \cos\left(t^2\right)\, dt$, Entonces

$$f_y(2,4) = \underline{\cos(16) - 2\cos(64)}$$

(b) (12%) La ecuación del plano tangente a la superficie

$$z^2 = y^2 - x^2$$

en el punto $(-3,5,-4)$ es:

$$\underline{3(x+3) + 5(y-5) + 4(z+4) = 0}$$

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

D ASIGNADO: **359**

2. (22%)

(a) (10%) La derivada direccional de la función $f(x,y,z) = x^3 - xy^2 - z$ en el punto $(1,1,0)$ en la dirección del vector $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$ es:

4/7

(b) (12%) Las ecuaciones paramétricas de la recta normal a la superficie $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7$ en el punto $(1,-1,3)$ son:

$x =$ 1 $\quad y =$ $-1 + 4t$ $\quad z =$ $3 + 6t$

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

$= \langle 2,-3,6\rangle \Rightarrow \hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{2^2+(-3)^2+6^2}}\langle 2,-3,6\rangle = \frac{1}{\sqrt{4+9+36}}\langle 2,-3,6\rangle$

$\langle 2,-3,6\rangle = \frac{1}{7}\langle 2,-3,6\rangle$

$\nabla f(1,1,0) = \langle 3-1,-2,-1\rangle = \langle 2,-2,-1\rangle$

$(x,y,z) = \langle 3x^2-y^2, -2xy, -1\rangle \Rightarrow D_{\hat{v}} f(1,1,0) = \langle 2,-2,-1\rangle \cdot \frac{1}{7}\langle 2,-3,6\rangle = \frac{1}{7}(4+6-6) = 4/7$

$F(x,y,z) = x^2 + 2xy - y^2 + z^2 - 7 = 0$

$y,z) = \langle 2x+2y, 2x-2y, 2z\rangle \Rightarrow \nabla F(1,-1,3) = \langle 2-2, 2+2, 6\rangle = \langle 0,4,6\rangle$

$L: X = \begin{pmatrix}1\\-1\\3\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}0\\4\\6\end{pmatrix}$

3. (24%)

(a) (12%) Considere la siguiente ecuación:

$$\cos(z+x) = 2y^2 + e^{-z} + x^3$$

Al derivar la ecuación anterior (implícitamente) con respecto a x, se obtiene que

$\frac{\partial z}{\partial x} =$ $(3x^2 + \operatorname{sen}(x+z))/(e^z - \operatorname{sen}(x+z))$

(b) (12%) Sea $g(x,y) = -x^2 + (k+1)\cdot xy - y^2$. Los valores de k para los cuales la función g tiene un máximo relativo en $(0,0)$ son:

$-3 < K < 1$

Espacio borrador, nada escrito aquí será calificado.

$g_x(x,y) = -2x + (k+1)y$

NÚMERO ASIGNADO

PREGUNTAS CON PROCEDIMIENTO

En las preguntas 4 y 5 responda mostrando *detalladamente* el procedimiento utilizado.

4. (16%) Considere la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2+y^2} + x + y + 2 & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 2 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Si se sabe que $f_x(0,0) = 2$ y $f_y(0,0) = 1$.

(a) (8%) Determine si f es continua en $(0,0)$. Sí es continua

(b) (8%) Determine si f es diferenciable en $(0,0)$. No es diferenciable

Emplee este espacio para el ejercicio 4.

5. (14%) Use el **método de Multiplicadores de Lagrange** para encontrar los puntos sobre la curva $x^2y = 2$ más próximos al origen.

Emplee este espacio para resolver el ejercicio 5.